5. Tim customer success memodelkan Customer Lifetime Value (CLV) dari pelanggan reguler sebagai deret tak hingga dengan fungsi-fungsi yang perlu dianalisis limitnya. Selesaikan empat sub-soal berikut.

5.1 Limit Aljabar (4 poin)

a) Hitung limit berikut secara manual (tulis lengkap semua langkah metode substitusi / pemfaktoran / rasionalisasi):

$L_1 = \lim (x \to K) \left[(x^2 - K^2) / (x - K) \right]$

$L_2 = \lim (x \to 0) \left[(\sqrt{x + (K+1)^2} - (K+1)) / x \right]$

$L_3 = \lim (x \to \infty) \left[((a+2)x^3 + b \cdot x + 7) / (x^3 - x + K) \right]$

b) Verifikasi L_1, L_2, L_3 di MATLAB menggunakan syms x dan limit().

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal (3 poin)

c. Dalam model penjualan bulanan musiman, muncul limit berikut. Hitung manual:

$L_4 = \lim (x \to 0) \left[\sin((a+1) \cdot x) \cdot \tan((b+2) \cdot x) / x^2 \right]$

Jelaskan mengapa pendekatan ini absah secara matematis, teorema mana yang digunakan?

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV (4 poin)

d. Model CLV: Suatu pelanggan reguler diproyeksikan memberikan pendapatan bulanan yang memenuhi fungsi $R(n) = (100 \cdot n + K) / (n + (a+b+1))$, di mana n adalah bulan ke-n. Hitung $\lim_{n \to \infty} R(n)$ secara manual. Interpretasikan: berapa pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady-state)?

e. Hitung $\lim_{n \to \infty} \left[\sqrt{n^2 + K \cdot n} - \sqrt{n^2 + b \cdot n} \right]$ dengan teknik kalikan konjugat. Jelaskan interpretasi bisnisnya: apa artinya dua model CLV dengan rumus akar yang hampir sama?

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise (4 poin)

Tim operasional mendefinisikan fungsi biaya distribusi per unit produk sebagai:

Fungsi Biaya Piecewise C(x)

$$\boldsymbol{C(x)} = \begin{cases} (x\% - K\%) \;/\; (x - K), & Jika \quad x < K \\ p, \quad x = k & \\ a \quad .x + q, & x > K \end{cases}$$

dengan p dan q adalah konstanta yang belum diketahui.

f.Tentukan nilai p dan q agar C(x) kontinu di x = K. Tuliskan eksplisit ketiga syarat kekontinuan yang Anda gunakan. Jawaban dalam bentuk simbolik (ekspresi dalam a, b, K).

g. Plot C(x) yang kontinu di MATLAB pada interval [0, 2K] menggunakan fplot dengan ketiga potongan fungsi. Sertakan garis vertikal tipis di x = K untuk menyorot titik sambungan.

Parameter_personalisasi

nim 2510514034

N :	Dua digit terakhir NIM	:	NIM mod 100	:	N = 34
a :	Digit puluhan NIM	:	floor(34 / 10)	:	a = 3
b :	Digit satuan NIM	:	34 mod 10	:	b = 4
K :	Konstanta skala data	:	(3 + 4 + 1)	:	K = 8
θ_o:	Sudut awal bilangan kompleks	:	$(3 \cdot 30) + (4 \cdot 5)$	:	$\theta_o = 110°$
α :	Learning rate Gradient Descent	:	$0.001 \cdot (4 + 1)$	:	$\alpha = 0.005$

5. Tim customer success memodelkan Customer Lifetime Value (CLV) dari pelanggan reguler sebagai deret tak hingga dengan fungsi-fungsi yang perlu dianalisis limitnya. Selesaikan empat sub-soal berikut.

5.1 Limit Aljabar (4 poin)

a) Hitung limit berikut secara manual (tulis lengkap semua langkah metode substitusi / pemfaktoran / rasionalisasi):

$$L_1 = \lim (x \to K) \left[(x^2 - K^2) / (x - K) \right]$$

$$L_2 = \lim (x \to 0) \left[(\sqrt{x + (K+1)^2}) - (K+1)) / x \right]$$

$$L_3 = \lim (x \to \infty) \left[((a+2)x^3 + b \cdot x + 7) / (x^3 - x + K) \right]$$

Date

$k = 8$, $a = 3$, $b = 4$

- $L1 = \lim (x \to 8) \; [(x^2 - 8^2) / (x - 8)]$

$x = 8$, $(8^2 - 64) / (8 - 8) = 0/0$

karena disini blom nentu , kemudian dicoba Pemfaktoran.

$(a^2 - b^2) = (a-b)(a+b)$, $x^2 - 8^2 = (x-8)(x+8)$

kemudian setelah pemfaktoran , langsung ke sederhanakan

$L1 = \lim (x \to 8) \; [(x-8)(x+8) / (x-8)]$

Coret di $(x-8)$

$L1 = \lim (x \to 8) [x + 8] = L1 : 8 + 8 = 16$

- $L2 = \lim (x \to 0) \; [(\text{sqrt}(x + (8+1)^2] - (8+1)) / x]$

kalau $x = 0$, ketika kita Subtitusikan rumusnya Maka hasil yang diperoleh $= 0/0$, dan perlu di rasionalisasi.

kalikan Sekawan pembilang dan penyebut dengan yang sama $(\text{sqrt}((x + 81) + 9))$

$L2 = \lim (x \to 0) \; [(\text{sqrt}(x+81) - 9)/x] \cdot [\text{sqrt}(x+81) + 9) / (\text{sqrt}(x+81) + 9)$

Sederhanakan :

$L2 = \lim (x \to 0) [x / (x \cdot (\text{sqrt}(x + 81) + 9))]$

Hilangkan Variabel x

$L2 = \lim (x \to 0) [1 / (\text{sqrt}(x+81) + 9]$

$L2 = 1 / \text{sqrt}(0 + 81) + 9 = 1/18$

$= 0.0556$

- $L3 = \lim (x \to \infty) \; [((3+2)x^3 + 4x + 7) / (x^3 - x + 8)]$

x^3 = adalah $\bar{y}$ tertinggi

$L3 = \lim (x \to \infty) \; [(5x^3 3/x^3 + 4x/x^3 + 7/x^3) / (x^3/x^3 - x/x^3 + 8/x^3)]$

$L3 = \lim (x \to \infty) \; [(5 + 4/x^2 + 7/x^3) / (1 - 1/x^2 + 8/x^3)]$

$L3 = (5 + 0 + 0) / (1 + 0 - 0)$, tak hingga $= 0$

$L3 = 5 / 1 = 5$

CS Dipindai dengan CamScanner

a) Verifikasi L_1, L_2, L_3 di MATLAB menggunakan syms x dan limit().

```
% UTS Matematika Sains Data – Semester Genap 2025/2026
% Soal 5.1 – Verifikasi Limit dengan MATLAB
% ---------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: K=8, a=3, b=4
% Tanggal: 24 April 2026
% ====================================================

syms x

% Parameter
a = 3; b = 4; K = 8;

% Definisi Fungsi
f1 = (x^2 - K^2) / (x - K);
f2 = (sqrt(x + (K+1)^2) - (K+1)) / x;
f3 = ((a+2)*x^3 + b*x + 7) / (x^3 - x + K);

% Menghitung Limit
L1 = limit(f1, x, K);
L2 = limit(f2, x, 0);
L3 = limit(f3, x, inf);

% Menampilkan Hasil
fprintf('=== HASIL VERIFIKASI LIMIT ===\n');
fprintf('L1 (x -> %d) = %s\n', K, char(L1));
fprintf('L2 (x -> 0)  = %s\n', char(L2));
fprintf('L3 (x -> inf)= %s\n', char(L3));
```

Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

```
>> Soal_51_Limit_kontinu
=== HASIL VERIFIKASI LIMIT ===
L1 (x -> 8) = 16
L2 (x -> 0)  = 1/18
L3 (x -> inf)= 5
>>
```

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal (3 poin)

c. Dalam model penjualan bulanan musiman, muncul limit berikut. Hitung manual:

$$L_4 = \lim (x \to 0) \, [\, \sin((a+1)\cdot x) \cdot \tan((b+2)\cdot x) \,/\, x^2 \,]$$

Jelaskan mengapa pendekatan ini absah secara matematis, teorema mana yang digunakan?

Date

$a = 3$, $b = 4$

- $a + 1 = 3 + 1 = 4$, • $b + 2 = 4 + 2 = 6$

ditanyakan $L4 = \lim (x \to 0) \, [\sin(4x) \cdot \tan(6x) / x^2]$

Pertama kita Pecahkan bentuk limit. x^2

$L4 = [\lim (x \to 0) (\sin(4x)/x)] \cdot [\lim (x \to 0) (\tan(6x)/x)]$

Gunakan aturan Lim trigonometri

- $\lim (x \to 0) (\sin(Ax)/x) = A$
- $\lim (x \to 0) (\tan(bx)/x) = b$

Substitusikan

- $\lim (x \to 0) (\sin(4x)/x) = 4$
- $\lim (x \to 0) (\tan(6x)/x) = 6$

kemudian cari $4 \cdot 6 = 24$

Penjelasan

kenapa pendekatan ini ~~bersah~~ absah?

x mendekati nol, nilai dari $\sin(x)$ dan $\tan(x)$ Sangat mendekat terhadap x itu sendiri.

Teorema yang digunakan, Limit trigonometri spesial

- $\lim (x \to 0) \sin(x)/x = 1$
- $\lim (x \to 0) \tan(x)/x = 1$

disini didistribusikan dari x^2 untuk $\sin(4x)$ dan $\tan(6x)$ agar hasil menjadi kali koefisien.

CS Dipindai dengan CamScanner

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV (4 poin)

d. Model CLV: Suatu pelanggan reguler diproyeksikan memberikan pendapatan bulanan yang memenuhi fungsi R(n) = (100 · n + K) / (n + (a+b+1)), di mana n adalah bulan ke-n. Hitung lim_{n→∞} R(n) secara manual. Interpretasikan: berapa pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady-state)?

Date

Steady - state proyeksi jangka panjang

$k = 8$, $a = 3$, $b = 4$

Menyiapkan Limit $R(n)$

$k = 8$, $a+b+1 = 3+4+1 = 8$

difungsikan maka : $R(n) = (100n + 8)/(n + 8)$

kemudian cari Lim n -> tak hingga

$\lim (n \to \text{tak hingga}) [(100n/n + 8/n) / (n/n + 8/n)]$

$\lim (n \to \infty) [(100 + 8/n) / (1 + 8/n)]$

Lim jika dibagi tak hingga = 0.

- $8/n = 0$
- $(100 + 0) / (1 + 0) = \underline{\underline{L = 100}}$

dapat dikatakan bahwa $L = 100$, Pendapatan tidak ada naik ataupun turun, melainkan 100 menunjukan stabil di angka 100 dalam steady - state.

acuan ini untuk memprediksi stabilnya pendapatan dalam proyeksi jangka panjang.

CS Dipindai dengan CamScanner

e. Hitung lim_{n→∞} [√(n² + K·n) − √(n² + b·n)] dengan teknik kalikan konjugat. Jelaskan interpretasi bisnisnya: apa artinya dua model CLV dengan rumus akar yang hampir sama?

Date

kalikan konjungat

$k = 8$ $b = 4$

$L = \lim (n \to \infty) [\text{sqrt}(n^2 + 8n) - \text{sqrt}(n^2 + 4n)]$

kita mulai kalikan konjungat

kali dan bagi dengan tanda lawan $(-) \to (+)$.

$L = \lim (n \to \infty) [\text{sqrt}(n^2 + 8n) - \text{sqrt}(n^2 + 4n)] \cdot [(\text{sqrt}(n^2 + 8n) + \text{sqrt}(n^2 + 4n)) / (\text{sqrt}(n^2 + 8n) + \text{sqrt}(n^2 + 4n))]$

kemudian, sederhanakan

$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, Akar dicoret

$(n^2 + 8n) - (n^2 + 4n)$ menjadi $4n$

bagi setiap suku dengan n, ~~ke n dd~~

$L = \lim (n \to \infty) [(4n/n) / (\text{sqrt}(n^2/n^2 + 8n/n^2) + \text{sqrt}(n^2/n^2 + 4n/n^2))]$

$L = \lim (n \to \infty) [4n / \text{sqrt}(1 + 8/n) + \text{sqrt}(1 + 4/n)]$

n didalam akar ketika dibagi ke ∞ menjadi 0.

$L = 4 / (\text{sqrt}(1+0) + \text{sqrt}(1+0))$

$L = 4 / (1+1)$

$L = 4/2 = 2$

Apa artinya dua model CLV dengan rumus akar $\bar{y}$ hampir sama?

kedua model menunjukan bahwa terdapat laju pertumbuhan yang identik.

Hasil limit 2, menunjukan terdapat kesenjangan nilai yang tetap. artinya $k = 8$ sebagai parameter memberi nilai $\bar{y}$ tinggi dibanding $b = 4$.

CS Dipindai dengan CamScanner

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise (4 poin)

Tim operasional mendefinisikan fungsi biaya distribusi per unit produk sebagai:

Fungsi Biaya Piecewise C(x)

$$\boldsymbol{C(x)} = \begin{cases} (x\% - K\%) \;/\; (x - K), & Jika \quad x < K \\ p, & x = k \\ a \cdot x + q, & x > K \end{cases}$$

dengan p dan q adalah konstanta yang belum diketahui.

f. Tentukan nilai p dan q agar C(x) kontinu di x = K. Tuliskan eksplisit ketiga syarat kekontinuan yang Anda gunakan. Jawaban dalam bentuk simbolik (ekspresi dalam a, b, K).

Date

tentukan nilai p dan q

Syarat 3 yang harus terpenuhi :

- ~~(a) k~~ C (k) memiliki nilai real
- Limit x munju k dari C(x), (Lim kiri = Lim kanan)
- Nilai limit sama dengan nilai fungsi, Lim x -> k dari C(x) = C (k).

- Limit kiri (x<k)

Lim (x->k-) [(x²-k²) / (x-k)]

difaktorkan, Lim (x->k-) [(x-k)(x+k) / (x-k)]

Coret (x-k), Lim (x->k-) [x+k] = k+k = 2k

- C (k) = p
- Limit kanan (x>k)

Lim (x->k+) [a.x+a], kemudian x = k

Lim = a . k+a.

Tentukan nilai p dan q (simbolik)

Syarat kontinuan Lim kiri = nilai fungsi.

2k = p, menjadi p = 2k.

Nilai a

2k = a·k + a

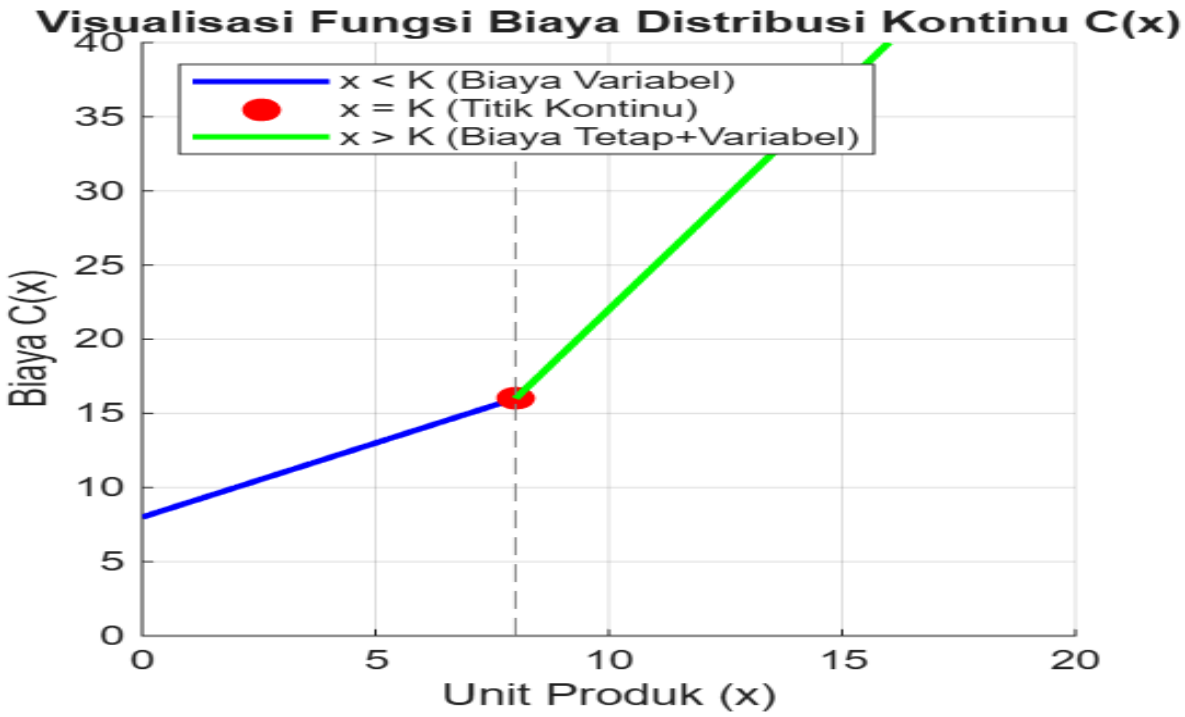
pindahkan a, a = 2k - (a.k) atau a = k(2-a)

Parameter : k = 8, a = 3

- p = 2 . 8 = 16
- a = 8 . (2-3) = 8 . (-1) = -8

Dipindai dengan CamScanner

g. Plot C(x) yang kontinu di MATLAB pada interval [0, 2K] menggunakan fplot dengan ketiga potongan fungsi. Sertakan garis vertikal tipis di x = K untuk menyorot titik sambungan.

```
% ================================================== %
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 5.4 — Plot Fungsi Piecewise Kontinu
% ---------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: K=8, a=3, p=16, q=-8
% ==================================================

syms x
K = 8; a = 3; p = 16; q = -8;

% Definisi 3 bagian fungsi
c1 = (x^2 - K^2) / (x - K); % Untuk x < K
c2 = p;                     % Untuk x = K
c3 = a*x + q;               % Untuk x > K

figure;
hold on; grid on;

% Plot masing-masing bagian
fplot(c1, [0 K], 'b', 'LineWidth', 2);
plot(K, p, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Titik sambung
fplot(c3, [K 2*K], 'g', 'LineWidth', 2);

% Menambahkan garis vertikal tipis di x = K
line([K K], [0 2*p], 'Color', [0.5 0.5 0.5], 'LineStyle', '--');

% Labeling dan Estetika
title('Visualisasi Fungsi Biaya Distribusi Kontinu C(x)');
```

```
xlabel('Unit Produk (x)');

ylabel('Biaya C(x)');

legend('x < K (Biaya Variabel)', 'x = K (Titik Kontinu)', 'x > K (Biaya Tetap+Variabel)', 'Location',
'NorthWest');

hold off;
```